Prof. Dr. Harry Müller

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

2. Grundbegriffe der Kosten- und Leistungsrechnung



Einführendes Beispiel

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Michael Meier ist Inhaber und Geschäftsführer des vor wenigen Jahren gegründeten Dentallabors PerfectDent GmbH. Das Unternehmen erstellte in den ersten Jahren seiner Geschäftstätigkeit zwar einen bilanziellen Abschluss und verfügt auch über eine Finanzplanung, eine Kosten- und Erlösrechnung existiert jedoch bislang nicht. Michael Meier denkt nun über deren Einführung nach, da mit dem nächsten Wachstumsschritt der PerfectDent einige Entscheidungen über Produktprogramm, Produktionsverfahren und Wertschöpfungstiefe verbunden sein werden, bei denen er sich auf die Informationen einer Kosten- und Erlösrechnung stützen möchte. Er beauftragt daher seinen Assistenten Thomas Krüger zu klären, wie sich Kosten und Erlöse von den bislang eingeführten Rechengrößen unterscheiden, welche Kostenbegriffe die Verantwortlichen der PerfectDent bei der Einführung einer Kostenrechnung kennen sollten, wie die relevanten Kosten der anstehenden Entscheidungen bestimmt werden können und wie dabei die Zuordnung von Kosten auf unterschiedliche Bereiche und Produkte des Dentallabors sinnvoll vorgenommen werden kann.



Lernziele

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Wie sind Kosten und Erlöse definiert und wie lassen sie sich von anderen Rechengrößen der Unternehmensrechnung abgrenzen?
- Welche zentralen Kostenbegriffe gibt es und welche Bedeutung haben sie für die Kostenrechnung?
- Welche Bedeutung hat die Zurechenbarkeit von Kosten?
- Wie werden die für eine Entscheidung relevanten Kosten bestimmt?
- Nach welchen Prinzipien können Kosten unterschiedlichen Kalkulationsobjekten zugeordnet werden?
- Wie ist ein Kosten- und Erlösrechnungssystem aufgebaut und welche Aufgaben haben seine einzelnen Teilbereiche?



Kennzeichnung von Kosten und Erlösen

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Kosten: Bewerteter, sachzielorientierter Güterverbrauch.
- Erlöse: Bewertete, sachzielorientierte Güterentstehung.
  - ► Sachzielorientierung: Bezug auf Betriebszweck (Sachziel) der Unternehmung.
  - ► Bewertung: In Geldeinheiten bewertet, d. h. Wertgrößen.
  - ► Güterverbrauch/-entstehung: Kosten entstehen erst zum Zeitpunkt des Güterverbrauchs, Erlöse erst zum Zeitpunkt der Güterentstehung.

Kosten und Erlöse bei PerfectDent

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Zu den Kosten des Dentallabors gehören:
  - Löhne und Gehälter der Mitarbeiter,
  - Wert der Materialien für die Erstellung von Inlays, Kronen etc.,
  - Miete für die Räume, in denen das Dentallabor untergebracht ist, und
  - Abschreibungen auf die für das Dentallabor benötigten Geräte über ihre gesamte Nutzungsdauer.

- Nicht zu den Kosten des Dentallabors gehören:
  - Mietausgaben für an eine Immobilienmaklerin untervermietete Reserveräume.

- Zu den Erlösen des Dentallabors gehören:
  - Einnahmen aus der Produktion und dem Verkauf zahntechnischer Leistungen.

- Nicht zu den Erlösen des Dentallabors gehören:
  - Mieteinnahmen aus der Untervermietung der Reserveräume.



Abgrenzung der Kosten und Erlöse von anderen Rechengrößen

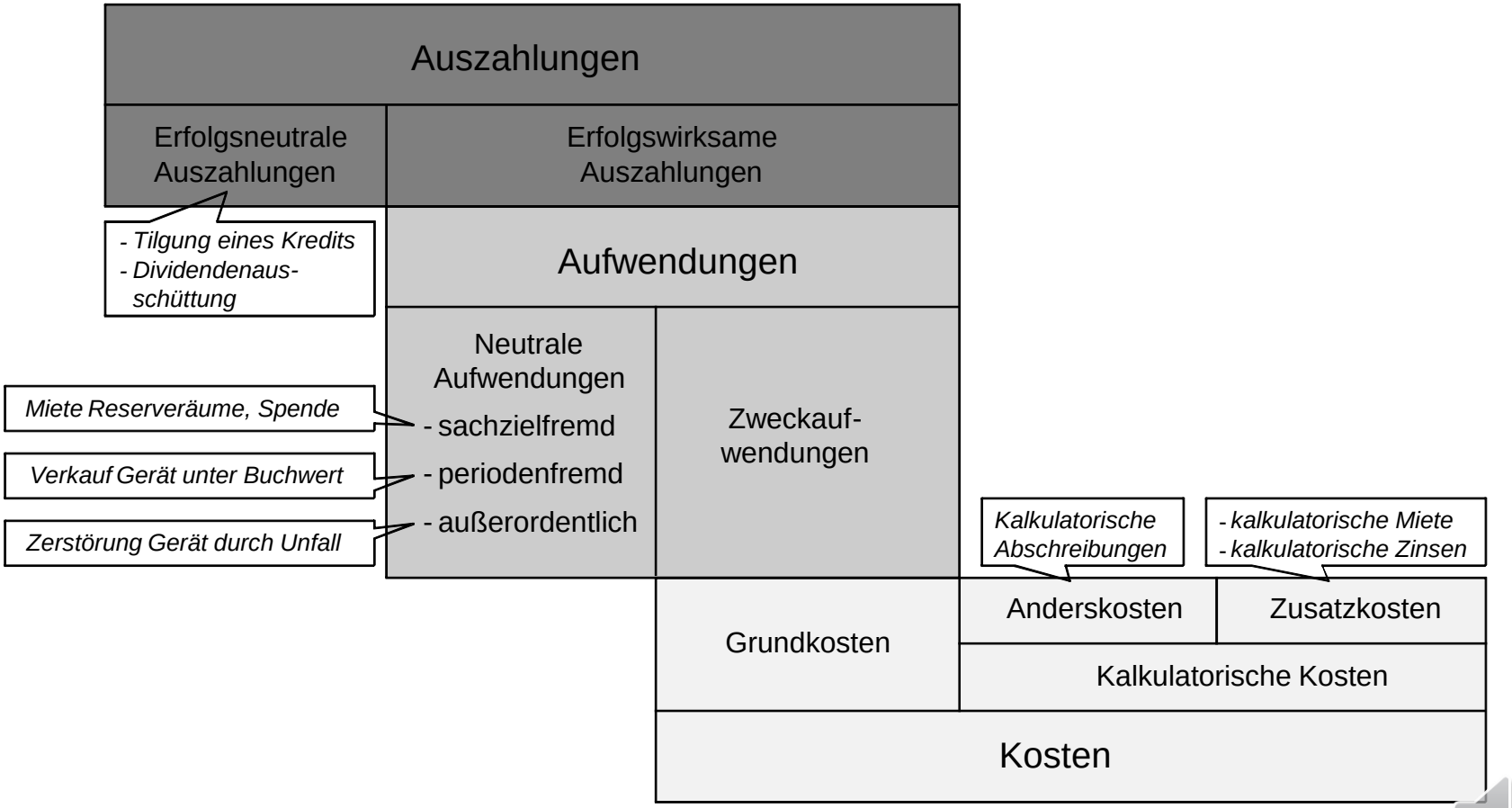
Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Rechengrößen (Flussgrößen)	Teilsysteme des Rechnungswesens
Einzahlungen/ Auszahlungen	Finanzrechnung Investitionsrechnung
Erträge/ Aufwendungen	Bilanzrechnung
Erlöse/ Kosten	Kosten- und Erlösrechnung

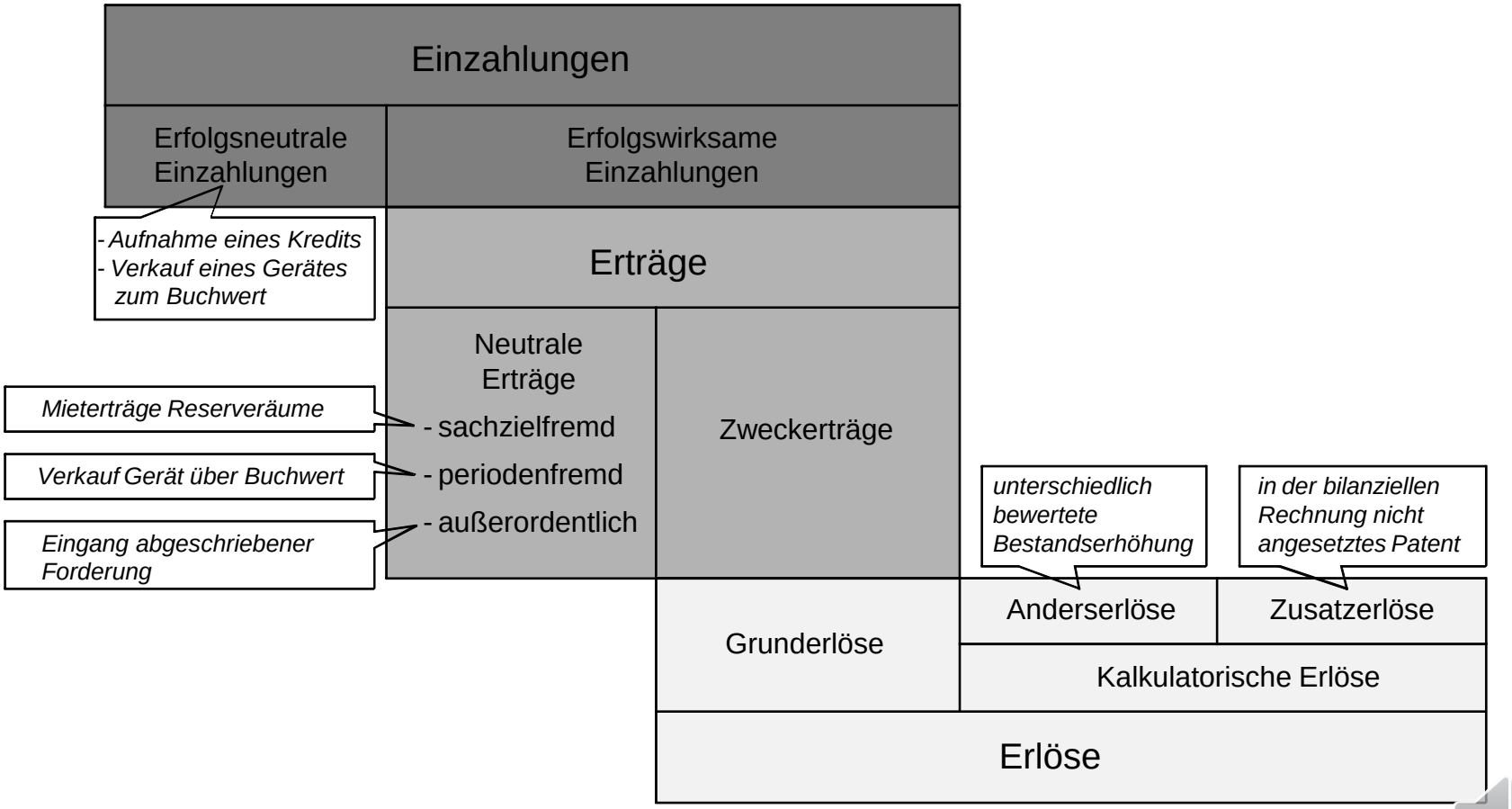


Abgrenzung von Auszahlungen, Aufwendungen und Kosten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein



Abgrenzung von Einzahlungen, Erträgen und Erlösen:



Gesamtkosten und Stückkosten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Gesamtkosten: Kosten für die Gesamtheit der innerhalb eines bestimmten Zeitraums hergestellten Güter.
- Stückkosten: Kosten für eine einzelne Gütereinheit.



Aufgabe 1

Der Rennradhersteller RaceBike produziert die von ihm verwendeten High-End-Fahrradsättel bislang in Eigenfertigung. Folgende Kosten sind für die Produktion von 98 Fahrradsätteln im vergangenen Monat angefallen:

- Schaumstoff: 100 kg zu 1,- €/kg
- Leder: 5 Rollen zu 250,- €/Rolle
- Spezialaluminium: 200 kg zu 2.000,- €/Tonne
- Schraubensätze: 100 Stück zu 0,80 €/Stück
- Löhne und Gehälter: 10.000,- €
- Maschinenwartung und –abschreibung: 300,- €
- Sonstige Gemeinkosten: 800,- €

Berechnen Sie die Gesamt- und die Durchschnittskosten für die Herstellung der Fahrradsättel.

Einzelkosten und Gemeinkosten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Einzelkosten: Einem Kalkulationsobjekt direkt zurechenbar.
  (allein von einem Kalkulationsobjekt verursacht)

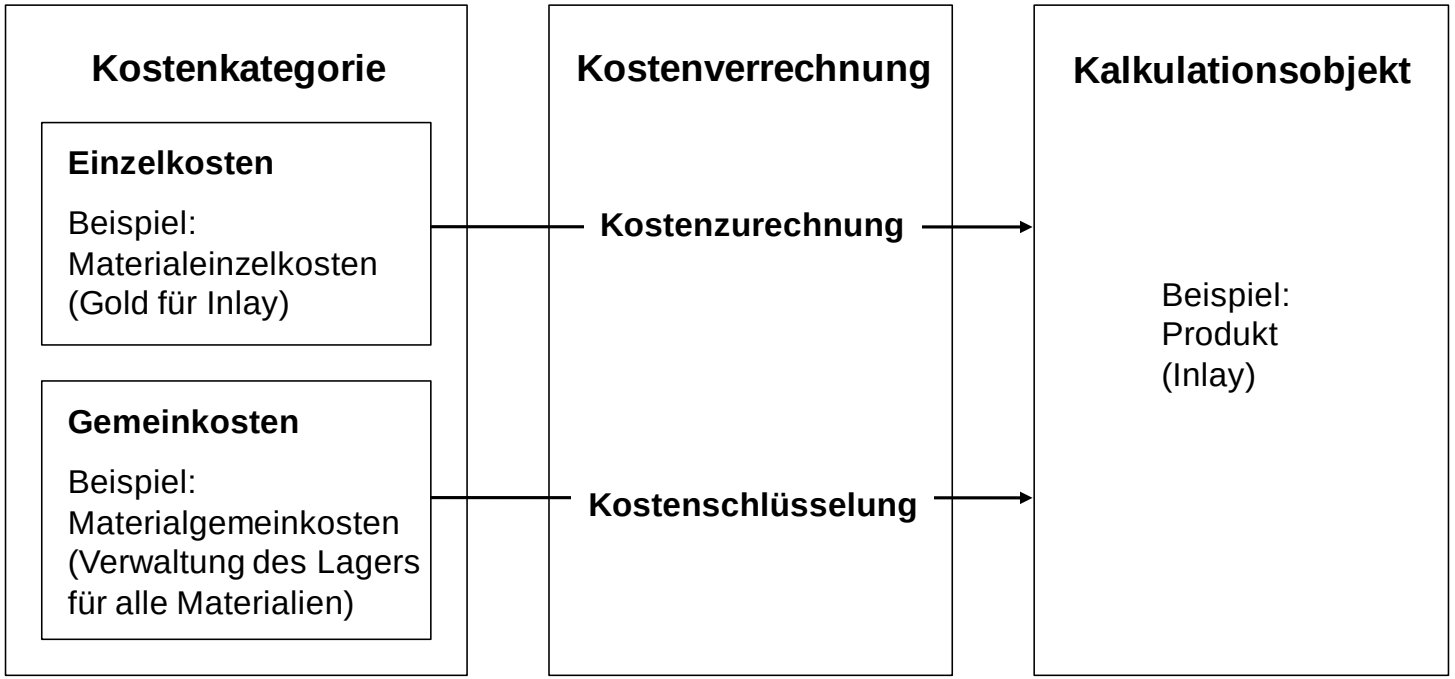
- Gemeinkosten: Einem Kalkulationsobjekt nicht direkt zurechenbar.
  (von mehreren Kalkulationsobjekten gemeinsam verursacht)

- Unechte Gemeinkosten: Einem Kalkulationsobjekt prinzipiell direkt zurechenbar; die separate Zurechnung wäre jedoch sehr aufwändig, so dass aus Wirtschaftlichkeitsgründen darauf verzichtet wird.



Kostenverrechnung, Kosten-zurechnung und Kostenschlüsselung

Hochschule Ludwigshafen am Rhein



Variable Kosten und Fixe Kosten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Variable Kosten: *Änderung* der Höhe bei Variation einer Kosteneinflussgröße (Bezugsgröße i.d.R. Ausbringungsmenge).
- Fixe Kosten: *Konstanz* der Höhe bei Variation einer Kosteneinflussgröße (Bezugsgröße i.d.R. Ausbringungsmenge).
- Kostenfunktion: Funktionaler Zusammenhang zwischen einer (eindimensionale Kostenfunktion) oder mehreren (mehrdimensionale Kostenfunktion) Bezugsgrößen und der Kostenhöhe.



Kostenbegriffe und ihre Bedeutung

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- (lineare, eindimensionale) Kostenfunktion:

$$K_{gesamt} = K_{fix} + k_{var} \cdot x$$

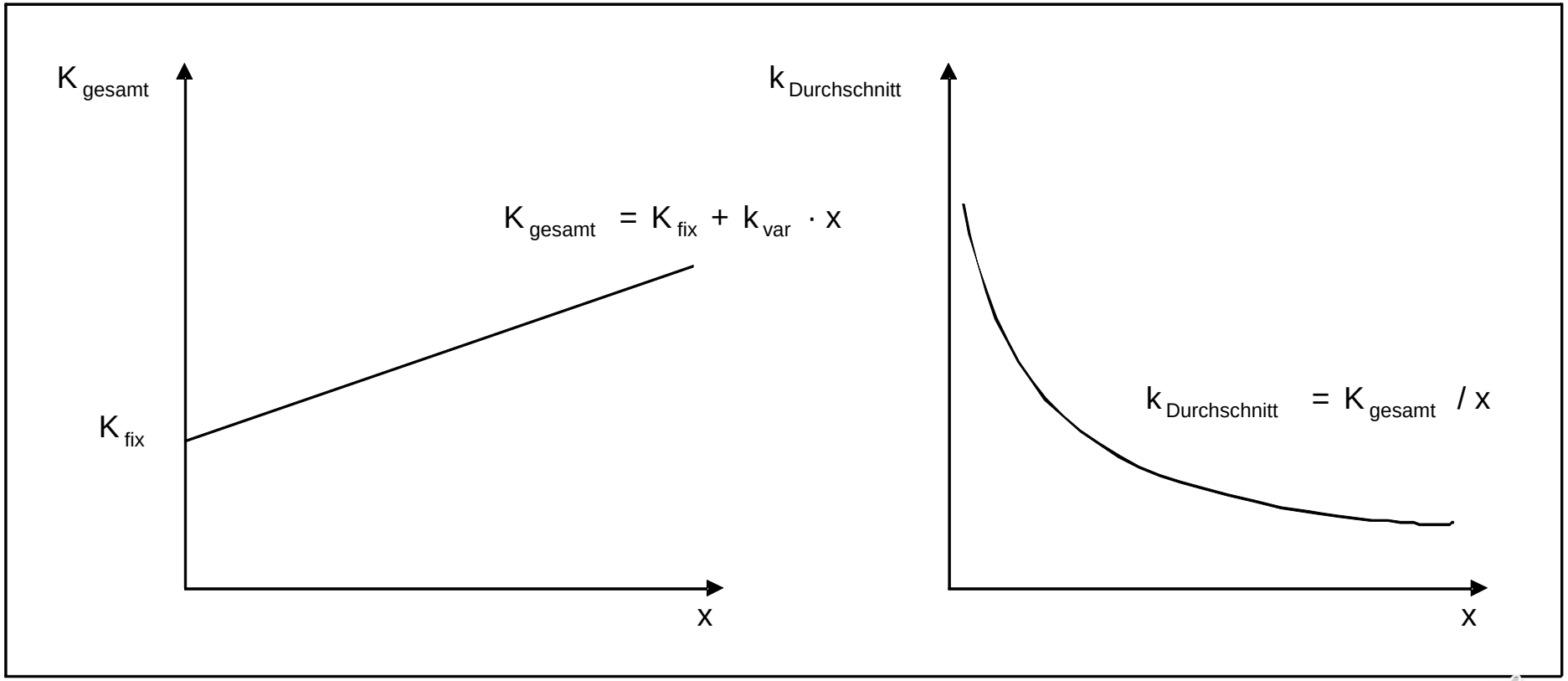
Fixkostensockel Variable Kosten in Abhängigkeit von Ausbringungsmenge x

- Durchschnittliche Kosten je Stück: $k_{Durchschnitt} = K_{gesamt} / x$

- Grenzkosten: Kosten, die bei einer bestimmten Ausbringungsmenge für eine zusätzliche Ausbringungsmengeneinheit anfallen.

Gesamtkosten und Durchschnitts-kosten bei proportionalem Kostenverlauf

Hochschule Ludwigshafen am Rhein



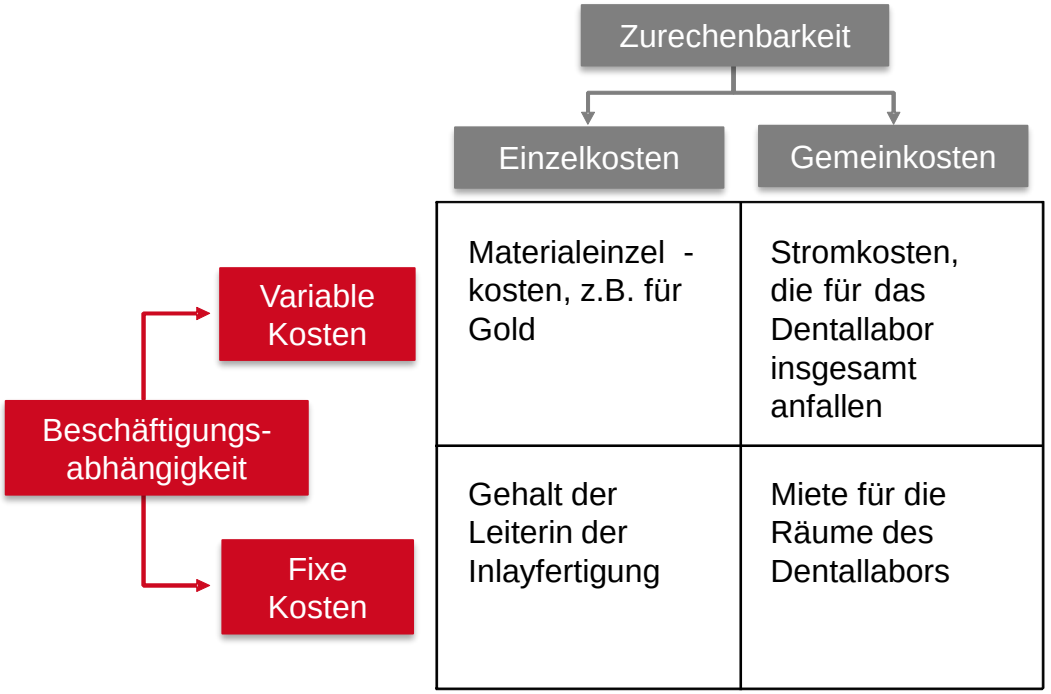
Aufgabe 2

Ein Stahlproduzent benötigt für die Herstellung eines Stahlträgers Eisen im Wert von 500,- € sowie andere Werkstoffe je Träger im Wert von 50,- €. Da ein Abkühlen der Öfen und ein anschließendes Hochfahren erst bei Bedarf unverhältnismäßig teuer wären, bleiben die Öfen dauerhaft auf Betriebstemperatur. Dies verursacht Energiekosten von monatlich 21.000,- € je Ofen. Die Öfen werden rund um die Uhr im Dreischichtbetrieb betrieben. Je Ofen müssen je nach Bedarf zwei (normale Auslastung bei 210 bis 450 Stahlträgern täglich) bzw. drei (übernormale Auslastung bei maximal 600 Stahlträgern täglich) Arbeiter sowie ein Vorarbeiter anwesend sein. Eine Arbeiterstunde wird mit 45,- € veranschlagt, die eines Vorarbeiters mit 55,- €- Zudem ist ein Produktionsleiter für alle vier Öfen des Werks verantwortlich. Sein Monatsgehalt liegt bei 4.800,- €.

Erstellen Sie eine auf den Monat bezogene Kostenfunktion für einen Ofen bei normaler und übernormaler Auslastung (Annahme: 30 Arbeitstage im Monat).

Zusammenhang zwischen Zurechenbarkeit und Beschäftigungsabhängigkeit von Kosten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein



Kalkulationsobjekt: Produzierte Inlays

Opportunitätskosten und Versunkene Kosten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Opportunitätskosten:
  - Bilden die durch die Wahl einer Entscheidungsalternative entgangenen Erfolge der besten verdrängten Alternative ab
  - Kosten, bei denen keine Zahlungen fließen
  - Stehen hinter dem Ansatz von kalkulatorischen Kostenarten

- Versunkene Kosten:
  - Kosten, die in der Vergangenheit verursacht wurden
  - Lassen sich durch Entscheidungen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vermeiden
  - Nicht entscheidungsrelevant, da sie unabhängig von der verfolgten Entscheidungsalternative anfallen



Praxisbeispiel: Versunkene Kosten beim Ausstieg der Robert Bosch GmbH aus dem Solarbereich

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Nach einem Milliardenverlust hat der Technologiekonzern Bosch im März 2013 angekündigt, aus dem Solargeschäft auszusteigen. Fünf Jahre nach dem Einstieg bei Ersol Solar Energy fiel diese Entscheidung offenbar schwer.

„‘Das ist eine Entscheidung, die für Bosch sehr schmerzlich ist‘, sagte Volkmar Denner, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH … . Die Entscheidung sei im Gesellschafterkreis einstimmig gefallen. Aber gerade auch die Familie Bosch habe sich nicht leicht getan. Tatsache sei, dass es Bosch nicht gelungen sei, den Bereich Solar Energy wettbewerbsfähig zu machen, räumte er ein. … Bosch hat das Engagement in der Photovoltaikbranche bisher ungefähr 2,4 Milliarden Euro gekostet. Weitere Kosten werden durch den Sozialplan entstehen. Wie hoch diese sein werden, wollte Denner nicht sagen. Man könne die Verkäuflichkeit verschiedener Einheiten nicht abschätzen. … Die Investitionen von insgesamt 1,56 Milliarden Euro hat das Unternehmen bis Ende 2012 komplett abgeschrieben. Dazu kamen operative Verluste von 750 Millionen Euro.“

Quelle: Bosch steigt aus Solargeschäft aus, http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/verlust-geschaeft-bosch-steigt-aus-solargeschaeft-aus-12124446.html, abgerufen am 05.10.2016.

Aufgabe 3

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Elektronikhändler Maximilian Müller hat Anfang des Jahres Elektronikartikel eingekauft. Unerwartet konnte Herr Müller bis Jahresende nur wenige seiner Artikel verkaufen. Herr Müller stellt am Jahresende folgende Überlegungen an: Er erwartet, für den Restbestand mit einem Einkaufswert von 15.000,- € Ende kommenden Jahres noch Verkaufserlöse von 12.000,- € erzielen zu können. Alternativ könnte er seinen Restbestand sofort für 10.000,- € an einen anderen Händler veräußern. Ihm liegt ein aktuelles Angebot von seiner örtlichen Bank für eine Geldanlage vor, das ihm bei einer Mindestanlage von 10.000,- € einen Garantiezins von 5,05 % pro Jahr bietet.

a) Erläutern Sie an diesem Beispiel den Begriff der Opportunitätskosten. Wie hoch sind die Opportunitätskosten von Herrn Müller, wenn er sich dafür entscheidet, den Restbestand zu behalten und im kommenden Jahr zu verkaufen?

b) Erläutern Sie an diesem Beispiel den Begriff der Versunkenen Kosten.



Überblick über die Teilbereiche der Kosten- und Erlösrechnung und ihre Aufgaben

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

